
Alternativa

- a) (1,25 punts) Un company calcula $\int_{-2}^2 f(x) dx$, obté 0 i diu que l'àrea tancada per la gràfica i l'eix X és 0. Explica on és l'error i calcula l'àrea correcta.

Solució. La integral és correcta: $F(2) - F(-2) = -4 - (-4) = 0$. Però a $[-2, 0]$ la funció és positiva, i a $[0, 2]$, negativa: la integral hi dona +4 i -4, que es compensen. L'àrea és la suma dels valors absoluts de les integrals de cada tros: $|4| + |-4| = 8$ unitats quadrades.